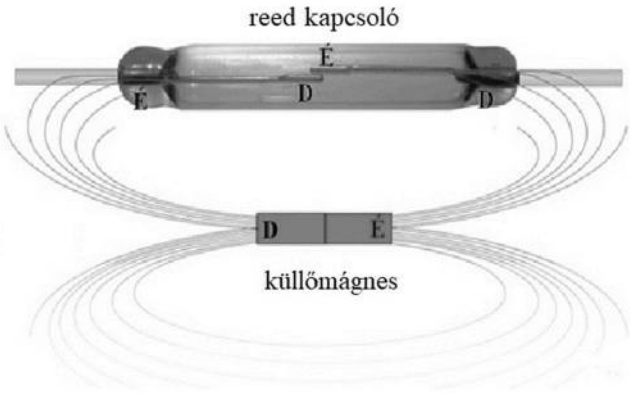
2. *Kerékpáros sebességmérő*

A biciklikhez manapság alapfelszerelésként tartozik egy sebességmérő. A modernebb, elektromos változatok egyik fontos alkatrésze egy kis mágnes, amit többnyire az első kerék egy küllőjére szerelnek fel (1. ábra). A kis mágnes a kerék minden fordulata során elhalad egy kis, a kereket tartó villára szerelt érzékelő előtt. Ez az érzékelő általában egy úgynevezett reed kapcsoló (2. ábra). A reed kapcsolóban két vékony, párhuzamos fémlemez található, melyek végei egymás mellett helyezkednek el, majdnem érintkezve. A fémlemezek hajlékonyak. A két fémlemez egy áramkör részét képezi, melyben akkor folyik áram, amikor a fémlemezek egy, a közelükbe kerülő külső mágnes hatására (átmenetileg) felmágneseződnek, és ettől az egymás mellett lévő lemezvégek egymás felé elhajolva érintkeznek, és ezáltal bezárják az áramkört. A kerékpár haladásakor a küllőhöz rögzített külső mágnes csak rövid időkre kerül a reed kapcsoló közelébe, ilyenkor az áramkörben rövid áramlökések keletkeznek. A sebességmérő számlálja, hogy másodpercenként hány áramlökés keletkezett, azaz hányat fordult a kerék. A sebességmérő kalibrálásakor meg kell adnunk, hogy mekkora a kerekünk kerülete. A kerület hosszának és a fordulatszámnak a szorzataként megkaphatjuk a sebességet, de ezt a számítást a kis szerkezet helyettünk elvégzi, és az eredményt kiírja a kijelzőjére.



1. ábra



2. ábra

A felmágneseződés során a két rugalmas fémlemezen kialakult pólusokat a 2. ábra mutatja.

a) Mikor észlel áramlökést a sebességmérő berendezés?

b) Befolyásolja-e a mért sebességet, hogy a küllőn rögzített mágnes és a villára rögzített érzékelő a kerék tengelyéhez vagy a kerületéhez van-e közelebb? Válaszát indokolja!

c) A 2. ábra és a szöveg alapján mutassa be, hogy hogyan működik a reed kapcsoló! Miért vonzó, és nem taszító kölcsönhatás jön létre a két kis lap között?

d) Mekkora sebességet mérhetünk, ha a kerék sugara 318 mm, és a számláló másodpercenként 7 áramlökést észlel?